

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 1

>>> EXITO: Se cargaron 10000 estudiantes de forma limpia. <<<
```

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
```

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
>>> EXITO: Se cargaron 10000 estudiantes de forma limpia. <<<
```

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 2
ID Estudiante: 2104
Error: El ID ya existe en el sistema.
```

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1086	2085,Andrea Diaz Sanchez,Ingenieria Electronica,1,80.72,203								
1087	2086,Cristian Gonzalez Reyes,Ingenieria en Software,9,83.94,349								
1088	2087,Jose Hernandez Perez,Ingenieria Administrativa,9,80.18,350								
1089	2088,Juan Solorzano Diaz,Ingenieria en Telecomunicaciones,3,82.78,287								
1090	2089,Roberto Martinez Diaz,Ingenieria en Sistemas,2,86.77,285								
1091	2090,Mariana Mendoza Mejia,Ingenieria en Software,4,94.72,260								
1092	2091,Samuel Vasquez Monterroso,Ingenieria en Software,10,98.82,350								
1093	2092,Paola Escobar Ruiz,Ingenieria Electronica,10,72.75,295								
1094	2093,Susana Garcia Estrada,Ingenieria Civil,1,81.77,235								
1095	2094,Laura Gonzalez Rivas,Ingenieria Civil,9,62.21,288								
1096	2095,Diana Garcia Mendez,Ingenieria en Telecomunicaciones,8,85.55,268								
1097	2096,Diana Rodriguez Navarro,Ingenieria en Software,10,84.46,350								
1098	2097,Diana Juarez Vasquez,Ingenieria Industrial,1,87.98,262								
1099	2098,Oscar Alvarez Aguilar,Ingenieria Electronica,2,82.96,216								
1100	2099,Roberto Velasquez Solorzano,Ingenieria Civil,1,85.54,261								
1101	2100,Camila Garcia Reyes,Ingenieria Administrativa,6,79.92,262								
1102	2101,Pablo Cabrera Aragon,Ingenieria Electronica,9,82.96,330								
1103	2102,Rosa Hernandez Flores,Ingenieria en Software,3,94.95,246								
1104	2103,Fernando Vasquez Navarro,Ingenieria en Software,1,84.91,170								
1105	2104,Bryan Estrada Cruz,Ingenieria Industrial,3,92.97,235								
1106	2105,Ana Castillo Aragon,Ingenieria Electronica,5,69.61,237								
1107	2106,Pedro Chavez Ortiz,Ingenieria en Sistemas,2,79.76,171								
1108	2107,Fernando Aragon Estrada,Ingenieria Mecanica,1,90.53,268								
1109	2108,Roberto Ramirez Garcia,Ingenieria Civil,10,85.41,321								
1110	2109,Ricardo Ortiz Ajin,Ingenieria Administrativa,8,73.47,315								
1111	2110,Pedro Reyes Martinez,Ingenieria Administrativa,1,81.71,175								
1112	2111,Moises Martinez Cabrera,Ingenieria Industrial,7,74.75,309								
1113	2112,Gabriela Flores Castro,Ingenieria en Sistemas,9,85.63,350								
1114	2113,Rebeca Fuentes Flores,Ingenieria Industrial,3,84.87,282								
1115	2114,Rebeca Herrera Mendoza,Ingenieria Industrial,5,93.44,277								
1116	2115,Camila Rosales Perez,Ingenieria Administrativa,3,66.48,160								
1117	2116,Ricardo Gonzalez Villatoro,Ingenieria Administrativa,9,81.00,297								
1118	2117,Ana Vasquez Leon,Ingenieria Mecanica,1,75.74,201								
1119	2118,Ana Mendoza Chavez,Ingenieria Civil,3,91.05,282								
1120	2119,Maria Castro Gomez,Ingenieria Civil,7,76.99,224								

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```

11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID: 2104

[Estudiante Encontrado]
Nombre: Bryan Estrada Cruz
Carrera: Ingenieria Industrial
Skill score: 235

=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadísticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opción:

```

```

7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese ID del estudiante a dar de baja: 2104
Estudiante dado de baja correctamente de todo el sistema.

```

```

=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===

```

```

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion:

```

1086	2085,Andrea Diaz Sanchez,Ingenieria Electronica,1,80.72,203			
1087	2086,Cristian Gonzalez Reyes,Ingenieria en Software,9,83.94,349			
1088	2087,Jose Hernandez Perez,Ingenieria Administrativa,9,80.18,350			
1089	2088,Juan Solorzano Diaz,Ingenieria en Telecomunicaciones,3,82.78,287			
1090	2089,Roberto Martinez Diaz,Ingenieria en Sistemas,2,86.77,285			
1091	2090,Mariana Mendoza Mejia,Ingenieria en Software,4,94.72,260			
1092	2091,Samuel Vasquez Monterroso,Ingenieria en Software,10,98.82,350			
1093	2092,Paola Escobar Ruiz,Ingenieria Electronica,10,72.75,295			
1094	2093,Susana Garcia Estrada,Ingenieria Civil,1,81.77,235			
1095	2094,Laura Gonzalez Rivas,Ingenieria Civil,9,62.21,288			
1096	2095,Diana Garcia Mendez,Ingenieria en Telecomunicaciones,8,85.55,268			
1097	2096,Diana Rodriguez Navarro,Ingenieria en Software,10,84.46,350			
1098	2097,Diana Juarez Vasquez,Ingenieria Industrial,1,87.98,262			
1099	2098,Oscar Alvarez Aguilar,Ingenieria Electronica,2,82.96,216			
1100	2099,Roberto Velasquez Solorzano,Ingenieria Civil,1,85.54,261			
1101	2100,Camila Garcia Reyes,Ingenieria Administrativa,6,79.92,262			
1102	2101,Pablo Cabrera Aragon,Ingenieria Electronica,9,82.96,330			
1103	2102,Rosa Hernandez Flores,Ingenieria en Software,3,94.95,246			
1104	2103,Fernando Vasquez Navarro,Ingenieria en Software,1,84.91,170			
1105	2105,Ana Castillo Aragon,Ingenieria Electronica,5,69.61,237			
1106	2106,Pedro Chavez Ortiz,Ingenieria en Sistemas,2,79.76,171			
1107	2107,Fernando Aragon Estrada,Ingenieria Mecanica,1,90.53,268			
1108	2108,Roberto Ramirez Garcia,Ingenieria Civil,10,85.41,321			
1109	2109,Ricardo Ortiz Ajin,Ingenieria Administrativa,8,73.47,315			
1110	2110,Pedro Reyes Martinez,Ingenieria Administrativa,1,81.71,175			
1111	2111,Moises Martinez Cabrera,Ingenieria Industrial,7,74.75,309			
1112	2112,Gabriela Flores Castro,Ingenieria en Sistemas,9,85.63,350			
1113	2113,Rebeca Fuentes Flores,Ingenieria Industrial,3,84.87,282			
1114	2114,Rebeca Herrera Mendoza,Ingenieria Industrial,5,93.44,277			
1115	2115,Camila Rosales Perez,Ingenieria Administrativa,3,66.48,160			
1116	2116,Ricardo Gonzalez Villatoro,Ingenieria Administrativa,9,81.00,297			

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 10
ID de Inicio para BFS: 2101
```

```
[Recorrido BFS de la Red Academica]:
-> Pablo Cabrera Aragon (ID: 2101)
```

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
```

```
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion:
```

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 11
ID de Inicio para DFS: 2101
```

```
[Recorrido DFS de la Red Academica]:
-> Pablo Cabrera Aragon (ID: 2101)
```

```
=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
```

```
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion:
```

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 14
¡Archivo 'cpp_results.csv' generado con exito!

=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion:
```

C:\Users\osori\OneDrive\Documentos\PROGRA III\TAREA IV\main.exe

```
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 14
¡Archivo 'cpp_results.csv' generado con exito!

=== MENU RED SOCIAL ACADEMICA (SISTEMA COMPLETO) ===
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
8. Verificar si dos estudiantes estan conectados
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Generar benchmark C++
15. Salir
Seleccione una opcion: 15
Finalizando ejecucion de la plataforma acad mica...

-----
Process exited after 398.3 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Estructuras de Datos Implementadas

1. Sistema Principal (C++)

- **Tabla Hash (Separate Chaining):** Indexación directa por ID de estudiante mediante manejo de colisiones por listas enlazadas dinámicas.
- **Árbol AVL:** Estructura binaria auto-balanceada que gestiona el ranking académico ordenado por skill score manteniendo un costo.
- **Grafo No Dirigido:** Red de conexiones académicas representada a través de listas de adyacencia dinámicas.
- **Pilas y Colas Manuales:** Estructuras construidas con nodos propios para dar soporte directo a los recorridos BFS y DFS en el grafo.
- **Listas Enlazadas:** Almacenamiento dinámico de los proyectos individuales correspondientes a cada estudiante.

2. Módulo de Benchmark (Java)

- **HashMap:** Abstracción nativa de Java utilizada como homólogo de la tabla hash por ID.
- **TreeMap:** Estructura balanceada (basada en Árbol Rojo-Negro) empleada como equivalente funcional del Árbol AVL.

Tabla Comparativa de Benchmark

Métricas basadas en el procesamiento masivo de 10,000 registros (estudiantes.csv):

Lenguaje / Operación	Estructura Utilizada	Tiempos de Ejecución (ms)
Java - Inserción	HashMap	34.39 ms
Java - Búsqueda	HashMap	0.50 ms
Java - Inserción	TreeMap (Equiv. AVL)	51.58 ms
Java - Recorrido	TreeMap	12.46 ms
C++ - Operaciones	Estructuras Manuales	< 1.00 ms (Promedio)

Conclusiones Técnicas

- **Eficiencia de Compilación Directa:** C++ demuestra un rendimiento óptimo con tiempos de latencia mínimos gracias a la gestión de memoria explícita mediante punteros nativos y la compilación directa a código máquina sin capas intermedias.
- **Sobrecarga por Abstracción:** Java ofrece una velocidad de implementación elevada debido al uso del Collections Framework, pero introduce un costo de rendimiento medible (overhead) causado por la ejecución en la Máquina Virtual (JVM) y la automatización del Garbage Collector.
- **Comportamiento Asintótico:** En ambos entornos se valida que las operaciones de inserción y ordenamiento en estructuras balanceadas (Árbol AVL y TreeMap) conllevan una carga de procesamiento superior en comparación con el acceso directo indexado de las tablas hash